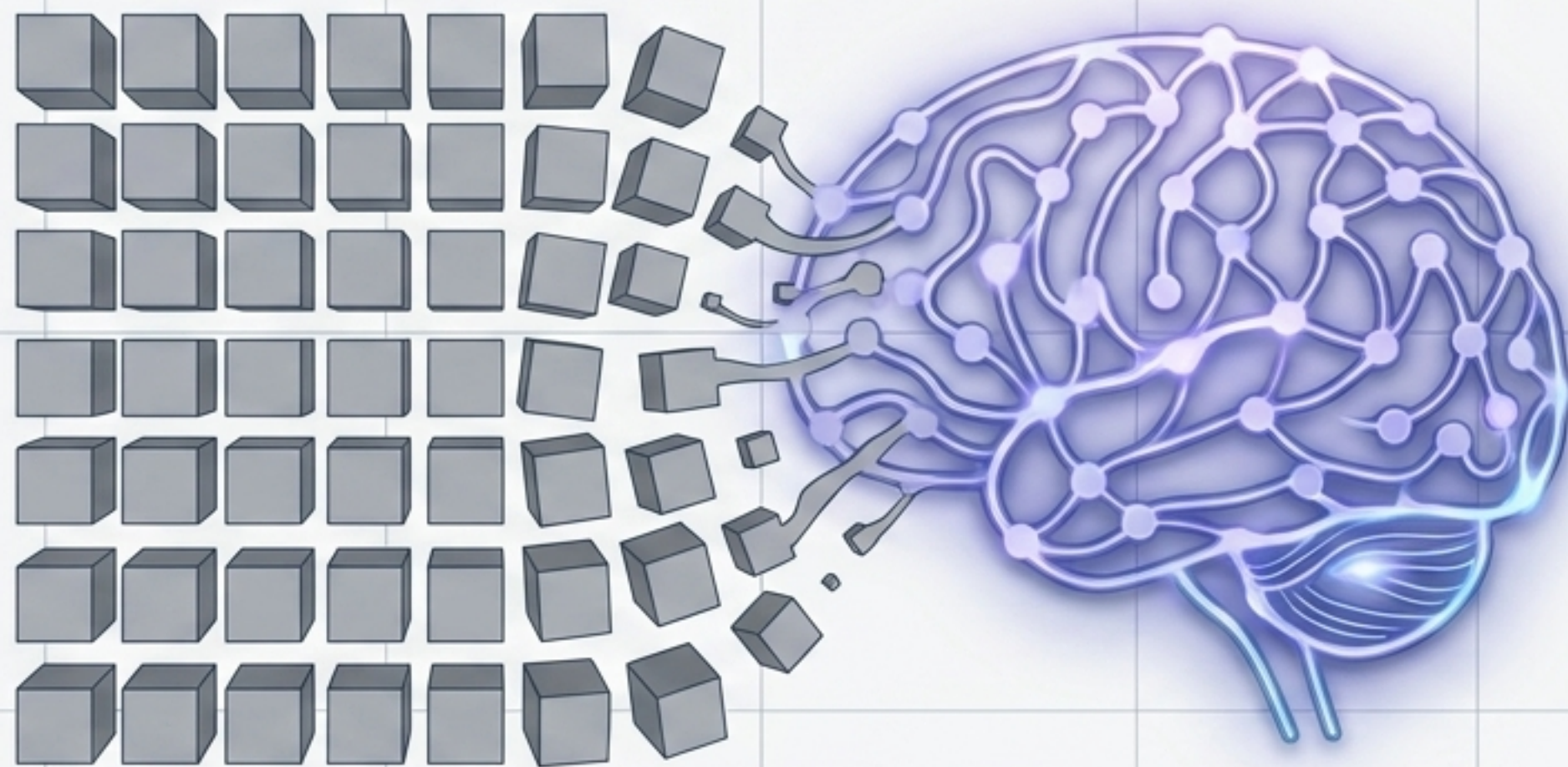


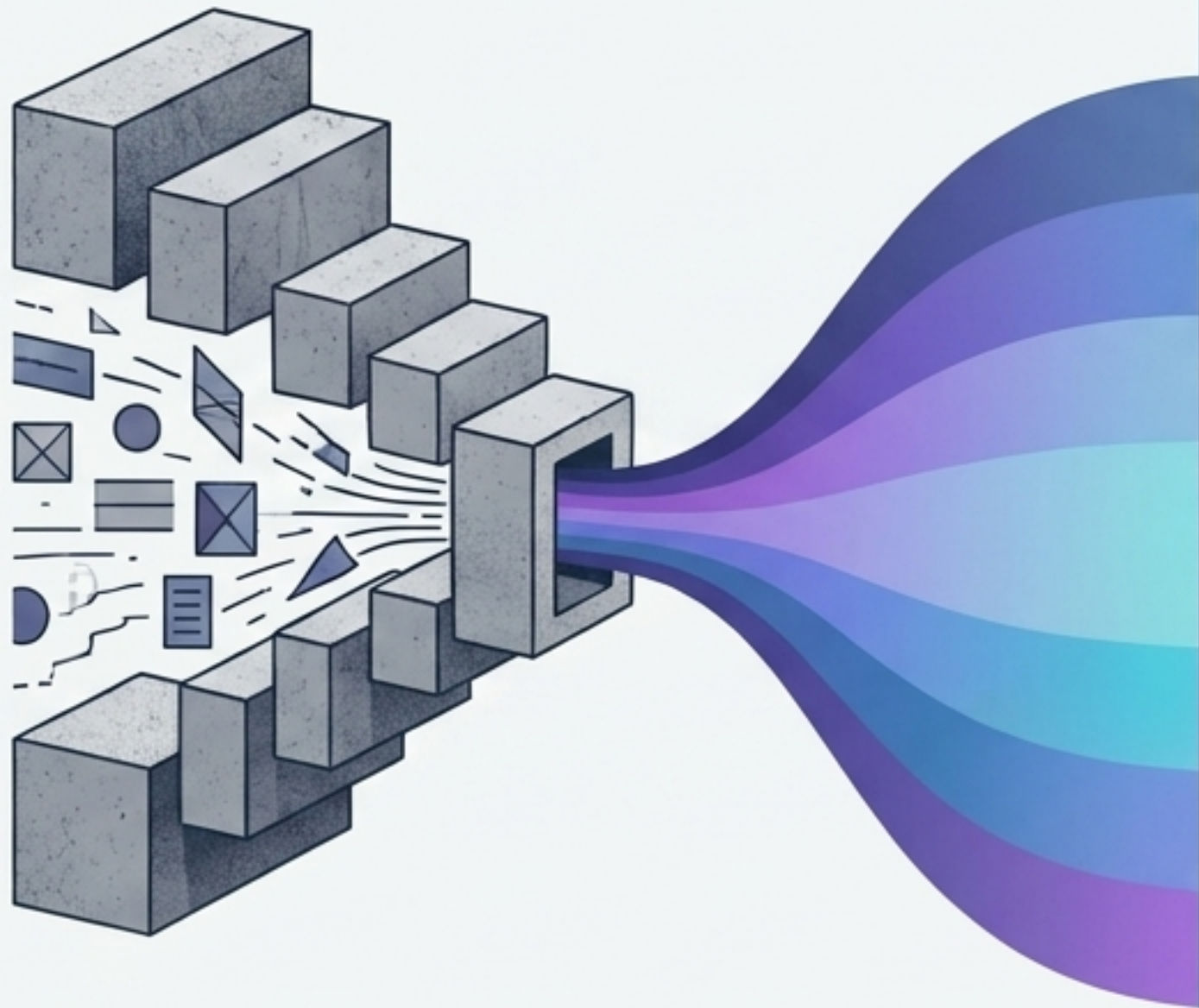
The Latent Space in Language-Based Models

ก้าวข้ามข้อจำกัดของภาษา สู่ระบบทัศน์ใหม่ของการประมวลผลบนพื้นที่แฝง



พื้นที่แฝง (Latent Space) ไม่ใช่แค่รายละเอียดทางเทคนิคที่ซ่อนอยู่
แต่คือ 'พื้นผ้าใบหลัก' (Native Substrate) สำหรับระบบ AI อัจฉริยะในยุคถัดไป

ทำไมถึงต้องก้าวข้าม Explicit Space?



1. ความซ้ำซ้อนทางภาษา (Linguistic Redundancy)

ภาษาของมนุษย์มีคำฟุ่มเฟือยที่ทำให้ AI ต้องประมวลผลเกินความจำเป็น

2. คอขวดของการแปลงข้อมูล (Discretization Bottlenecks)

การบีบอัดความคิดที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปคำศัพท์ทำให้สูญเสียรายละเอียด

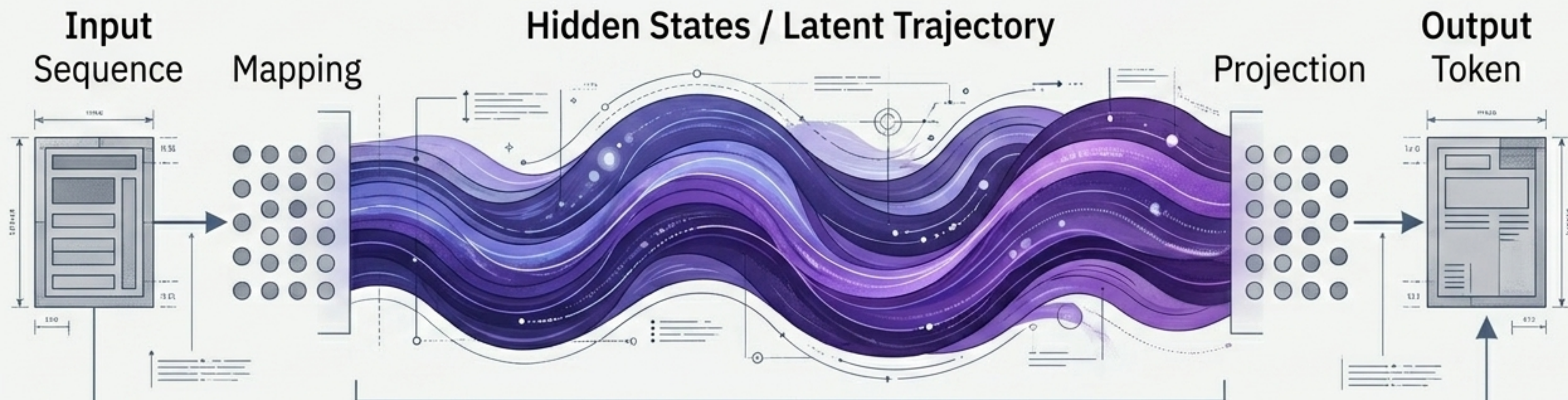
3. ความไม่มีประสิทธิภาพตามลำดับ (Sequential Inefficiency)

การสร้างผลลัพธ์ทีละคำใช้ต้นทุนและเวลาสูง

4. การสูญเสียความหมาย (Semantic Loss)

ข้อมูลความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนมักตกหล่นเมื่อถูกบังคับให้อยู่ในรูปแบบที่มนุษย์อ่านออก

Latent Space คืออะไร?



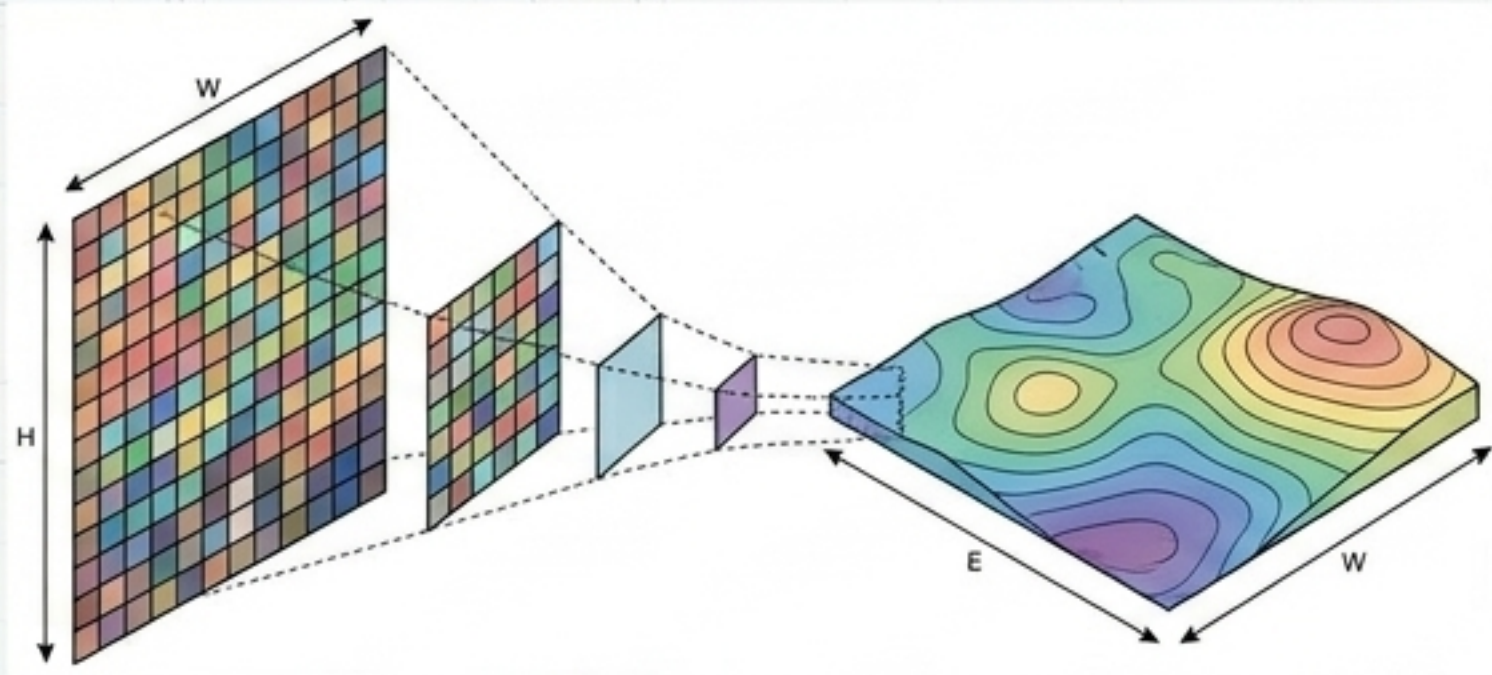
พื้นที่แฝงคือ ‘พื้นที่ตัวแทนข้อมูลแบบต่อเนื่อง’
(Continuous Representational Space) ที่โมเดลใช้เข้ารหัส
และจัดการข้อมูลเชิงบริบท ความหมาย และความสัมพันธ์ โดย
ไม่ต้องถูกตีกรอบด้วยคำศัพท์

การปะทะกันของสองกระบวนทัศน์

	Explicit Space	Latent Space
คุณสมบัติของ ตัวแทนข้อมูล	รูปแบบที่มนุษย์อ่านออก ตัดทอนเป็นชิ้นๆ และเป็นสัญลักษณ์	รูปแบบดั้งเดิมของเครื่องจักร ต่อเนื่องและยืดหยุ่น
ขีดความสามารถ	ขาดประสิทธิภาพ สูญเสียความหมาย	มีประสิทธิภาพสูง ขยายผลได้แม่นยำสูง
ความได้เปรียบ เชิงระบบ	ตีความง่าย ควบคุมง่าย	การแสดงผลเห็นระดับ ขยายสเกลได้ดีกว่า

Latent Space ใน Language Models ต่างจาก Vision Models อย่างไร?

VISION MODELS



พื้นที่เชิงพื้นที่ (Spatial)

LANGUAGE MODELS



เส้นทางความหมาย (Semantic Trajectory)

1. โครงสร้างทางเรขาคณิต: Vision มักเป็นพื้นที่เชิงพื้นที่ที่ตายตัว แต่ LLM เป็นเส้นทางความหมายที่สั่นไหวตามบริบท

2. การจัดระเบียบตัวแทนข้อมูล: Vision เน้นรักษาโครงสร้างภาพ แต่ LLM ต้องจัดระเบียบความหมายและตรรกะที่ซับซ้อน

3. ระบบการควบคุม: LLM ใช้การควบคุมแบบผสมผสานข้ามมิติ-ที่ซับซ้อนกว่า การรับ Prompt เพื่อสร้างภาพ

วิวัฒนาการของการประมวลผล บนพื้นที่แฝง



Prototype (ก่อน มี.ค. 2025) - ช่วงสำรวจ
เริ่มจากแนวคิดการสร้างการให้เหตุผลแบบแฝงเพียงอย่างเดียว



Formation (เม.ย. - ก.ค. 2025)
- ก่อร่างสร้างทฤษฎี พัฒนากลไกการทำงานอย่างเป็นระบบ



Expansion (ส.ค. - พ.ย. 2025)
- ขยายขอบเขตการใช้งาน
แตกแขนงสู่หลายมิติและการใช้งานข้ามสาย



Outbreak (ธ.ค. 2025 เป็นต้นไป)
- จุดระเบิด กลายเป็นมาตรฐาน
ใหม่และแพลตฟอร์มหลัก



กรอบความคิดแบบบูรณาการ (The Unified Landscape)

X-Axis		ความสามารถ (Ability)						
Y-Axis		Reasoning	Planning	Modeling	Perception	Memory	Collaboration	Embodiment
กลไก (Mechanism)	 สถาปัตยกรรม (Architecture)	 Heima  Huginn  Looped Trans  PonderLM-2  Ouro	 LCR-SER  PILOT  AtP-Latent  CoLT	 CoCoMix  PHD-Tran  DLCM  Dreamer  LoopFormer	 AURORA  AlignVLM  LaViT  VL-JEPA  HIVE	 IMM  G-MemLLM  CoMEM  CoMEM-Agent  PolarMem	 MAS4TS  KVCA  Wormhole	 UniVLA  ThinkAct  OccVLA  LCDrive ...
	 รูปแบบการแสดงผล (Representation)	 HCoT  COCONUT  SoftCoT  Soft Thinking  SIM-CoT	 CTRLS  iCLP  LaSER	 LFJ  LatentGuard  LatentBreak  UniCog	 CGC-VTD  3DThinker  CoVT  LRP  LatentLens	 KAVA  SALS  CLaRa  DeltaKV	 C2C  ThoughtComm  Interlat  LatentMas  Primitives	 LatBot  VITA  Motus  LangForce  ColaVLA
	 การคำนวณ (Computation)	 CCoT  Assorted  CODI  CoLaR  COT2	 LARES  FR-Ponder  Latent  I2B-LPO  PlaT	 PRE  SpiralFormer  PonderLM-3  AdaPonderLM	 LVR  LS  DMLR  LIVR  Laser	 MemGen  VisMem  FlashMem	 HYP1/2  L2-VMAS  LatentMem	 LatentVLA  RD-VLA  Future-VLA  LaST-VLA
	 การปรับแต่ง (Optimization)	 LaTRO  BoLT  SoftCoT++  LatentTTS  Latent-SFT	 LatentSeek  HRPO  LTO  LTPO  Soft-GRPO	 LF-Steering  LatentPrompt  GANPO  ConceptLM  MaD-Mix	 VTI  Mirage  LaCoT  VLPO  CogSense	 LatentEvolve  NextMem		 LAPA  ATE  SRPO  CLAP

แถบนี้แสดงให้เห็นว่า ‘มีอะไรบ้างที่คิด’

แกนนี้แสดงให้เห็นว่า 'ชิ้นส่วนเทคนิค' ประกอบร่างกันเพื่อปลดล็อก 'ทักษะ' ระดับสูงได้อย่างไร

กลไกการทำงาน: โครงสร้างและตัวแทนข้อมูล

Auxiliary Model
(โมเดลเสริมที่ช่วยขยาย
พื้นที่แฝงให้กว้างขึ้น)

Component
(ชิ้นส่วนย่อยที่ทำหน้าที่
เฉพาะเจาะจง)

Backbone
(แกนหลักที่ประมวลผลแบบต่อเนื่อง)

ตัวแทนข้อมูล (Representation)

Internal / External:

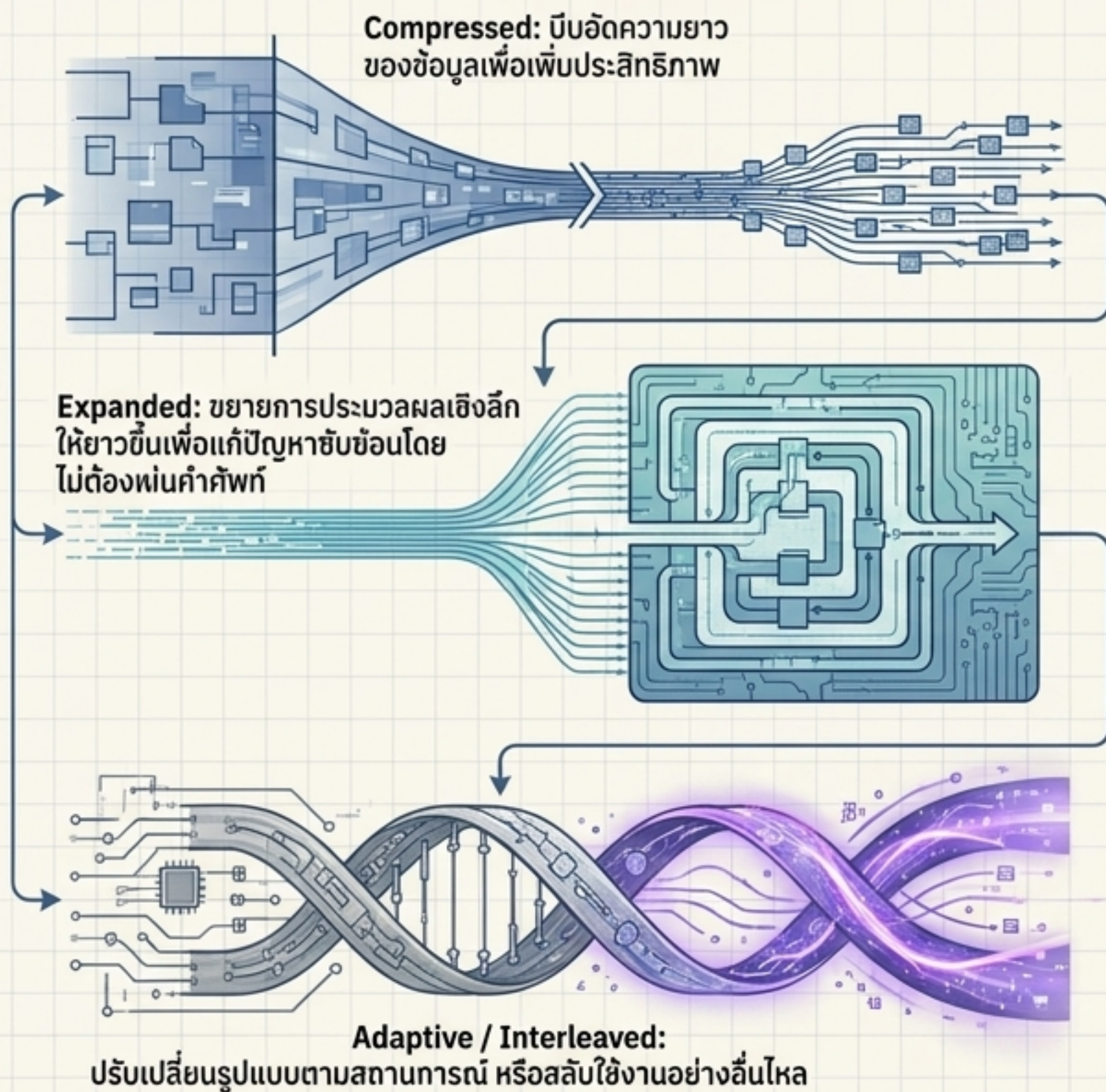
- ใช้สถานะซ่อนเร้นภายในตัวเอง
หรือดึงข้อมูลดิบจากภายนอกเข้ามา
ในพื้นที่แฝง

Learnable / Hybrid:

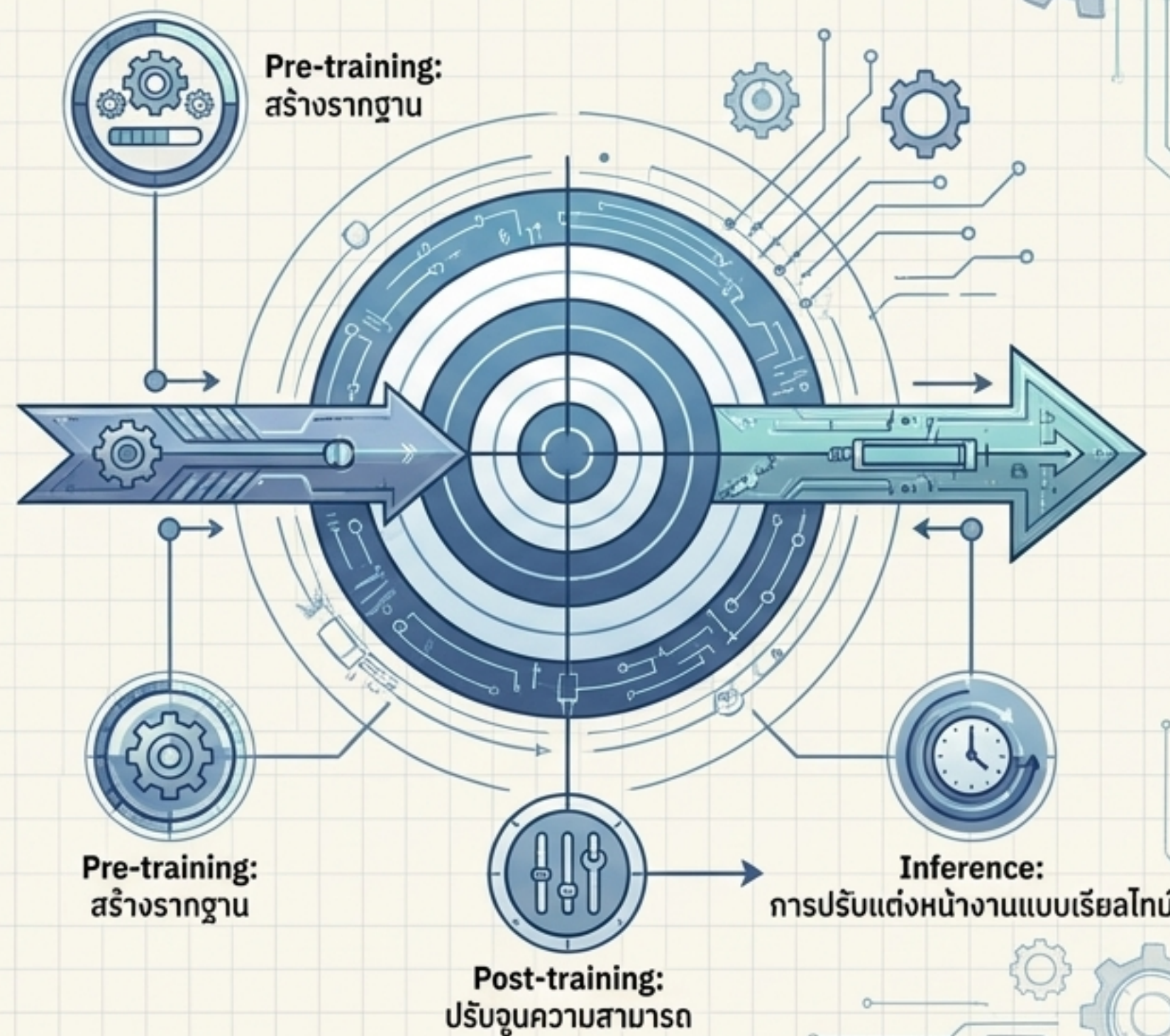
- ใช้ Token พิเศษที่เรียนรู้ได้
หรือผสมผสานระหว่างวิธีต่างๆ

กลไกการทำงาน: การคำนวณและการปรับแต่ง

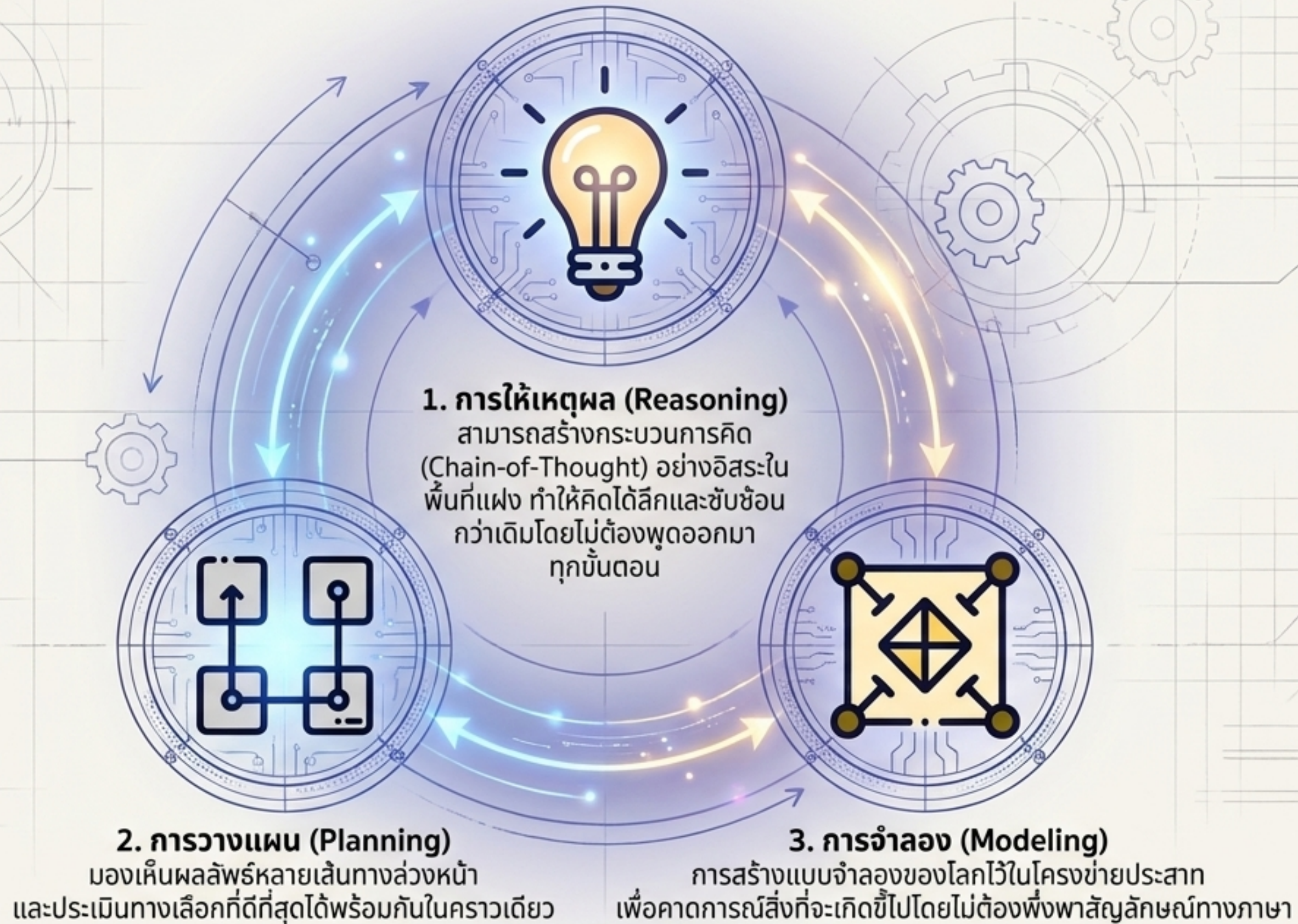
รูปแบบการคำนวณ (Computation)



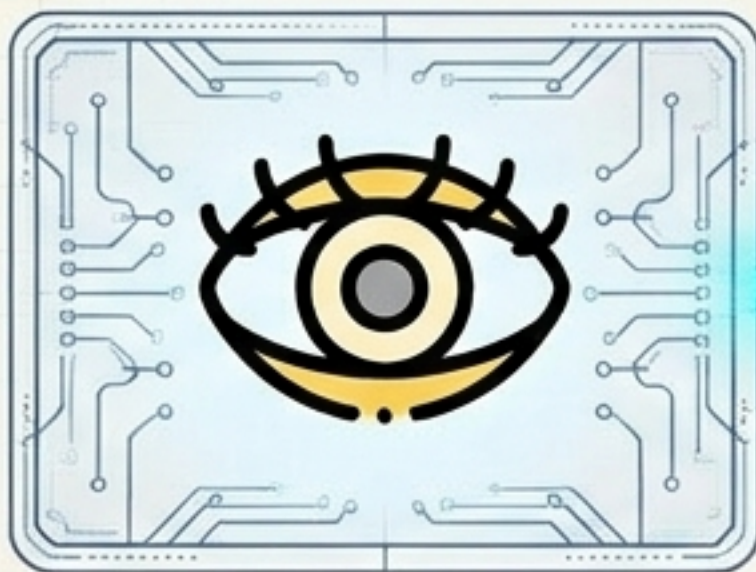
การปรับแต่ง (Optimization)



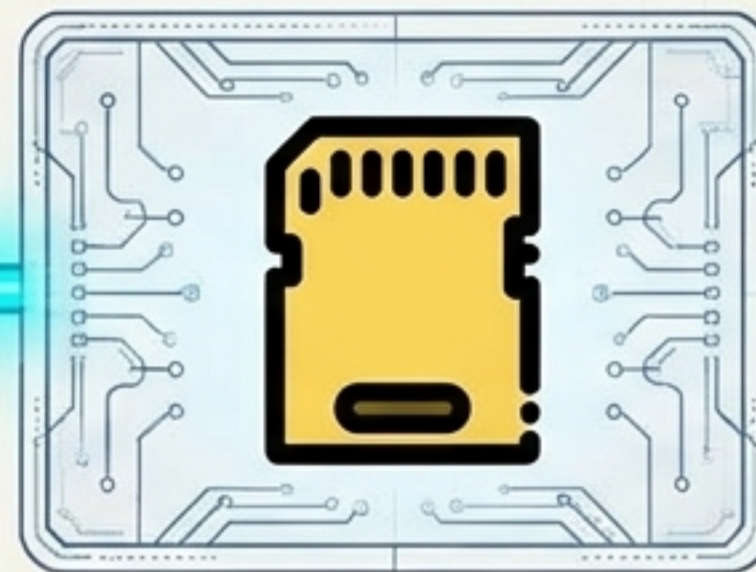
ขีดความสามารถ: การคิดเชิงลึก



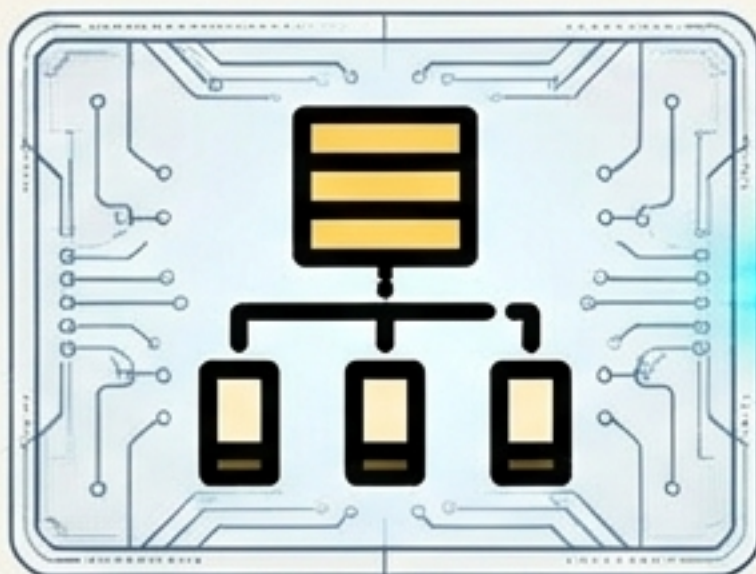
ขีดความสามารถ: การปฏิสัมพันธ์และตัวแทน



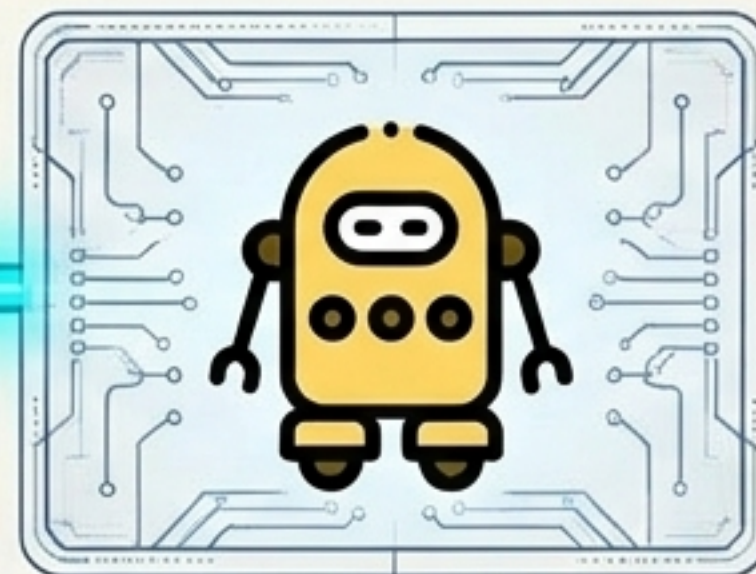
Perception (การรับรู้): แปลงภาพ เสียง และเซ็นเซอร์เข้าสู่ Latent Space โดยตรง รักษาความคมชัดของข้อมูลดิบ



Memory (ความจำ): จัดเก็บประสบการณ์แบบ Vector ที่เรียกใช้ได้ทันที ไม่ต้องอ่าน Text กลับไปกลับมา



Collaboration (การทำงานร่วมกัน): AI สื่อสารกันผ่านคลื่นสมอง (Latent states) โดยตรง เร็วกว่าการพิมพ์แชทคุยกัน



Embodiment (การผสานกายภาพ): ส่งคำสั่งสู่หุ่นยนต์แบบไร้รอยต่อ ลดความหน่วงจากการแปลภาษาเป็นการเคลื่อนไหว

จุดตัดสำคัญ: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ การรวมศูนย์ความฉลาด (The Unified Intelligence)

Old Way:
Explicit Space
(คอบวดทุกขั้นตอน)

แปลงเป็นข้อความ

LLM อ่าน

LLM พิมพ์สั่ง

แปลงกลับเป็นมอเตอร์

ข้อมูลภาพถูกนำเข้าสู่พื้นที่แฝง
> ประมวลผลเพื่อวางแผนรอบยอต
> และแปลงเป็นการกระทำได้ทันทีในพื้นที่ต่อเนื่องเดียว!



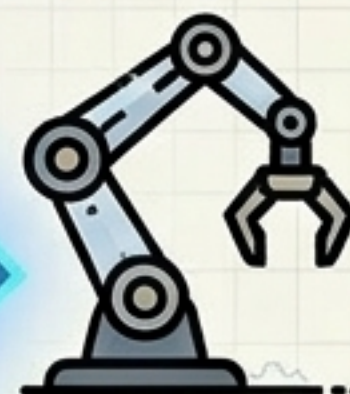
Input

Architecture
& Computation



Reasoning
& Planning

The Latent Shift



Action
(Embodiment)

ความท้าทายและก้าวต่อไป



ความท้าทายปัจจุบัน

- **Black Box Problem:** การตีความหมายทำได้ยากเมื่อไม่มีข้อความให้อ่าน
- **Steering:** ความยุ่งยากในการควบคุมทิศทางของพื้นที่แฝงที่ไร้ขอบเขต



พาราไดม์แห่งอนาคต

Latent Space จะไม่ใช่แค่กลไกทางเลือก แต่จะเป็น "**สถาปัตยกรรมพื้นฐาน (Native Substrate)**" สำหรับความฉลาดประดิษฐ์ยุคถัดไป ที่ทำงานครอบคลุมทุกประสาทสัมผัสและพฤติกรรม

แพลตฟอร์มนี้เปิดรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างนี้คือแผนที่นำทางสู่พรมแดนใหม่ของ AI